

VISÃO DE PRODUTO E NEGÓCIO

Documentação de Produto

O que o sistema resolve, para quem,
e com que regras

Projeto	Borda Tudo — Bordados Computadorizados
Segmento	Bordado computadorizado sob encomenda
Local	Caruaru — PE
Versão	1.21.0
Situação	Sistema de produção pronto e testado; site aguardando lançamento
Data da análise	20 de agosto de 2026

Sumário

1. Visão geral do produto	2
1.1 O problema, como ele é hoje	2
1.2 O que o produto entrega	2
1.3 Proposta de valor	2
2. Personas e perfis	3
2.1 A conta de dono	3
3. O fluxo do trabalho	4
3.1 O dia do operador	4
3.2 O dia do escritório	4
4. Funcionalidades	5
4.1 Controle de produção	5
4.2 Lotes e faturamento	5
4.3 Caixa	5
4.4 Cadastros	5
4.5 Site institucional	6
5. Regras de negócio	7
5.1 As três regras que o banco garante	7
5.2 Cópia, não consulta	7
5.3 O que impede apagar	7
5.4 A soma de fichas	7
5.5 Dinheiro	7
6. Estados e transições	9
7. Requisitos	10
7.1 Requisitos funcionais	10
7.2 Requisitos não funcionais	11
8. Limitações atuais	12
9. Situação de cada frente	12
9.1 Pronto e testado	12
9.2 Parcialmente pronto	12
9.3 Sugestões — nada disso existe	12

1. Visão geral do produto

1.1 O problema, como ele é hoje

A fábrica borda peças para outras empresas. Cada **desenho** tem uma pontuação — quantos pontos a máquina dá para bordá-lo uma vez — e o que se produz e se cobra é **quantidade × pontuação**.

O controle é de papel, e tem três pontos frágeis:

1. **O operador soma à mão.** Anota cliente, desenho, quantidade e pontuação, e multiplica. A pontuação é digitada de memória — e “9484” vira “9848” sem que o número tenha como parecer errado.
2. **O escritório copia e soma de novo.** A segunda conta, feita sobre a primeira, herda qualquer erro dela.
3. **O controle de leitura é um X a lápis** no canto da folha. É o único registro de que aquela folha já foi contada.

FATO

O sistema existe para tirar **as duas contas da mão e o X do canto**. Essa é a frase que abre o esquema do banco, e ela explica praticamente todo o desenho do produto: a pontuação vem do cadastro, o total é calculado pelo banco, e a ficha tem identidade em vez de uma marca a lápis.

1.2 O que o produto entrega

Frente	O que resolve
Controle de produção	Cada peça bordada vira uma ficha com identidade, hora de início e de fim medidas pelo relógio, e total calculado. O operador escolhe; não digita número que possa errar
Amálgama em lotes	As fichas de vários operadores são penduradas no corte do cliente (“1500 abas”), e aí se sabe quanto saiu e quanto falta — inclusive por cor
Faturamento	Do lote sai a nota; da nota saem os recebimentos. O valor nunca é digitado: sobe das fichas
Caixa da fábrica	Entradas e saídas na mesma conta, com categorias cadastráveis e recibo numerado
Horas do operador	Jornada com início e fim, expediente combinado, saldo de horas e calendário do mês
Site institucional	Vitrine, serviços, orçamento e busca — editáveis pela própria empresa, sem programador

1.3 Proposta de valor

- **O erro de conta deixa de ser possível.** Não é “mais difícil de acontecer”: o total é coluna calculada pelo banco, e não existe caminho para gravar um valor que não fecha com as parcelas.
- **O passado não muda.** Pontuação e preço são *copiados* para a ficha na abertura. Reajustar um desenho não reescreve a nota do mês passado.
- **Nada se apaga.** Ficha somada continua existindo, lançamento cancelado permanece na linha, cadastro em uso é desativado e não excluído.
- **O operador não vê o dinheiro.** Preço e valor são filtrados na saída e na entrada, num ponto só do código.
- **O papel continua existindo onde importa:** recibo do lote, recibo de pagamento e etiquetas de QR saem prontos para impressão.

2. Personas e perfis

Perfil	Quem é	O que faz	O que não acessa
operador	Quem está na máquina	Inicia e encerra a produção do dia; abre e fecha as próprias fichas; consulta as próprias horas; cadastra desenho novo	Preço e valor — filtrados nos dois sentidos. Não altera nem exclui desenho, não vê lotes, notas nem caixa
admin	O escritório	Tudo da produção, a amálgama dos lotes, notas, caixa, cadastros, horários da equipe e contas de acesso	As rotas da conta de dono, que respondem 404
dono	O responsável pela empresa	Tudo que o admin faz. É a conta de recuperação	— (mas é invisível na lista de usuários e não pode ser editada pela tela)

FATO

A separação entre operador e admin não é hierarquia. O comentário no esquema diz o motivo: a tela do operador precisa ser rápida e ter poucos botões — quem está na máquina não quer navegar num sistema. Ele vê duas telas; o escritório vê dez.

2.1 A conta de dono

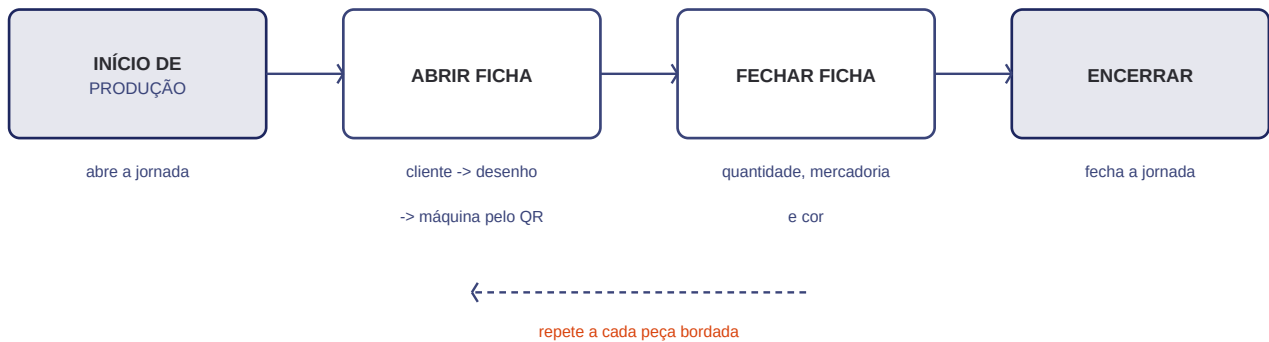
Existe para um caso específico: **o dia em que a conta de admin se perde** — senha esquecida, pessoa desligada, engano de configuração. Por isso ela é criada apenas pelo terminal do servidor, tem senha longa e definitiva, e é única no banco.

FATO

Ela responde **404** — e não 403 — em todas as rotas de usuário. A diferença importa: o id 1 é o primeiro palpite de quem procura, e um 403 confirmaria que a conta existe. Como consequência, ela também não pode ser excluída nem ter a senha trocada pela tela: só pelo terminal.

3. O fluxo do trabalho

3.1 O dia do operador



Uma jornada aberta e uma ficha aberta por pessoa — garantido por índice no banco.

Figura 1 — O dia do operador.

O que o operador **não** faz: não digita pontuação (vem do desenho), não calcula total (o banco calcula), não anota horário (o relógio marca) e não vê preço.

3.2 O dia do escritório

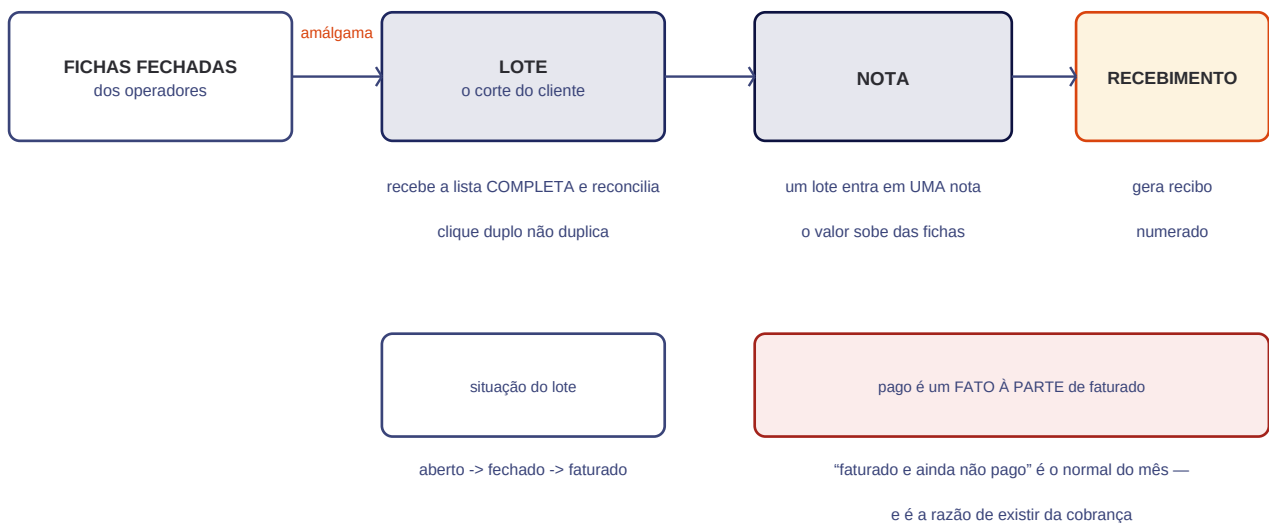


Figura 2 — Do trabalho do operador ao dinheiro na conta.

4. Funcionalidades

4.1 Controle de produção

Funcionalidade	Quem usa	Descrição
Jornada	operador	Início e encerramento do dia. Uma aberta por pessoa
Ficha	operador	Abre com cliente, desenho e máquina; fecha com quantidade, mercadoria e cor. Uma aberta por pessoa
Correção de ficha	admin	Ajusta o desenho, a quantidade e os dados da peça
Cancelar ficha	operador / admin	Marca como cancelada; não apaga
Somar fichas	admin	Junta várias fichas de um lote numa só. As absorvidas viram somada e continuam no histórico
Remover ficha	admin	Exclusão de verdade, com três cercas (ver 5.3)
Ficha retroativa	admin	Lança serviço já feito, com data para trás
Painel de produção	admin	Tudo o que foi bordado, com abas de 7, 15 e 30 dias, filtros e paginação
Minhas horas	operador	O próprio dia e o calendário do mês
Horários	admin	Horas de toda a equipe, saldo, correção de jornada, cor por pessoa

4.2 Lotes e faturamento

Funcionalidade	Descrição
Lote	O corte do cliente. Tem código próprio (LOTE-2026-0001), descrição, quantidade prevista e situação
Amálgama	Pendura fichas fechadas no lote. Recebe a lista completa e reconcilia; recusa em silêncio ficha aberta e ficha de outro cliente, mas devolve quantas entraram para a tela avisar
Composição do lote	Lista as fichas com valor, avisa em destaque quantas estão "a definir", e tem menu por linha com editar e remover
Abrir ficha avulsa	Cria ficha nova de dentro do lote, com o cliente já travado
Recibo do lote	Documento para impressão, com a composição
Nota	Agrupar um ou mais lotes de um cliente. Tem código próprio, número da nota fiscal, vencimento, desconto e acréscimo
Quitação	Calculada: valor menos o que entrou. Não existe situação "paga"
Recebimento	Lança a entrada e gera recibo numerado

4.3 Caixa

Movimento	Tipo	Categoria	Tem nota?
Cliente pagou	entrada	recebimento	sim, obrigatório
Estorno ao cliente	saída	devolução	sim, obrigatório
Dinheiro que entrou sem nota	entrada	outra	não
Despesa da fábrica	saída	cadastrável	não pode ter
Salário	saída	com funcionário	não pode ter

As **categorias de despesa são cadastráveis**, não fixas no código — a fábrica gasta com o que a fábrica gasta, e isso muda. A categoria também diz se pede funcionário, o que evita amarrar a regra à palavra "Salários".

4.4 Cadastros

Cadastro	Campos que importam	Observação
Clientes	nome, telefone, documento, e-mail, cidade	Os dados de nota estão aqui porque o fluxo termina em faturar
Desenhos	cliente, nome, pontuação , preço, fotos	Pertencem ao cliente (a arte é dele); cliente vazio = desenho genérico
Mercadorias	nome	Camisa, bolso, jaleco, aba... lista para escolher
Cores	nome + tom em hexadecimal	É por ela que se fecha a conta do corte: 1500 abas = 100 pretas + 500 brancas + ...
Máquinas	nome, cabeças, token do QR	O adesivo colado no equipamento
Usuários	usuário, nome, papel, expediente	Criar já gera a senha provisória de 6 dígitos

4.5 Site institucional

Sete páginas geradas — home, serviços, vitrine, empresa, orçamento, privacidade e busca — a partir de **58 campos de texto** e quatro listas (serviços, peças da vitrine, depoimentos e dúvidas), todas editáveis no painel. Há ainda a escolha da **situação do site** e o disparo de backup.

PONTO DE ATENÇÃO - situação atual

O site está travado em construção. Nenhuma página é servida ao visitante: quem chega vê o aviso com o caminho para o WhatsApp. O conteúdo está todo gravado e as páginas estão geradas — só não saem. Isso é estado desejado, não defeito.

5. Regras de negócio

5.1 As três regras que o banco garante

Regra	Como é garantida	O que evitaria
A pontuação é do desenho , e é copiada para a ficha na abertura	Coluna própria na ficha; nunca vem do corpo da requisição	Erro de digitação a cada ficha — e o número não tem como parecer errado
O total é calculado , nunca digitado	total_pontos e total_valor são colunas geradas pelo banco	Total que não fecha com as parcelas — exatamente o erro que a soma à mão produz
Uma jornada e uma ficha abertas por pessoa	Índices únicos parciais	Dois cliques no botão criando duas jornadas, e as horas do dia saindo dobradas

5.2 Cópia, não consulta

Preço e pontuação são retratos. `desenhos.preco` é o cadastro; `fichas.preco_unitario` é o que ele valia na hora da abertura.

FATO

Reajustar um desenho **não pode** reescrever a nota do mês passado. Se o valor fosse lido por junção na hora de mostrar, o relatório de um mês fechado mudaria sozinho — depois de a nota ter sido emitida e paga.

5.3 O que impede apagar

Situação	Comportamento
Cadastro nunca usado	Apaga de verdade. É engano de digitação; deixá-lo inativo para sempre só enche a lista de lixo que ninguém tem coragem de tirar
Cadastro já usado	Recusa com 409 e a lista do que segura (“está em 14 fichas”). Só permite desativar
Remover ficha	Três cercas: lote faturado recusa; parcela somada recusa (“remova a somada”); e remover uma ficha somada devolve as parcelas ao estado anterior
Lote com fichas	Só sai vazio
Lançamento	Nunca se apaga: <code>cancelado_em</code> marca e a linha fica. Um recibo já entregue precisa continuar tendo lastro
Máquina desativada	Tem o token do QR rotacionado — o adesivo antigo morre e reativar exige etiqueta nova

FATO

A verificação de vínculos **não é enfeite de mensagem**. Das chaves estrangeiras da ficha, só três são RESTRICT (cliente, desenho e usuário); cor, mercadoria, máquina, jornada e lote são ON DELETE SET NULL. Sem a checagem da aplicação, apagar uma cor limparia a cor de **todas as fichas antigas** — em silêncio, com resposta 200. Provado por sabotagem: desligando a checagem, a suíte viu cor, mercadoria e máquina em uso serem apagadas e sumirem do banco.

5.4 A soma de fichas

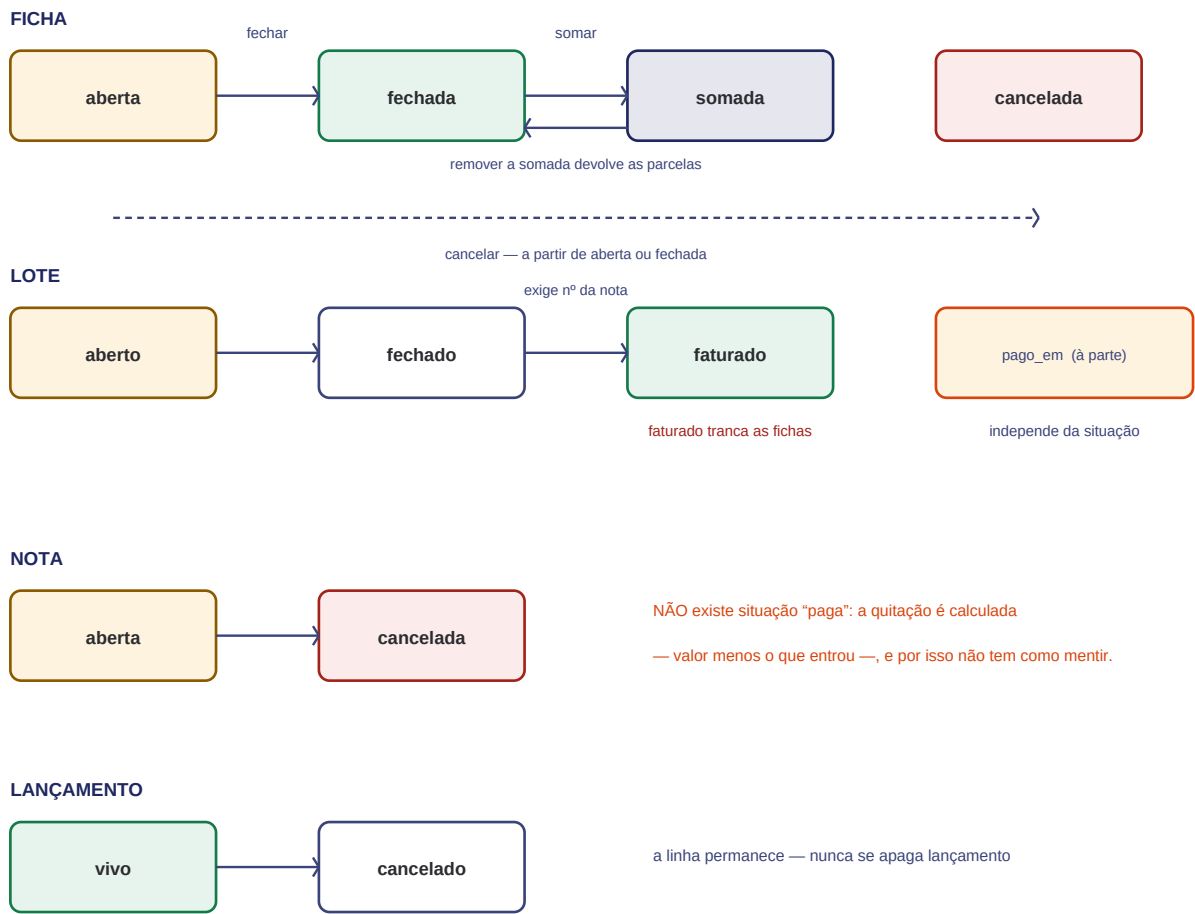
Várias fichas de um lote podem ser somadas numa só, para a nota sair enxuta. A ficha absorvida **vira** somada, **não é apagada**.

- **Recibo já impresso continua conferível** — as parcelas ainda existem.
- **Clique errado tem volta**: remover a ficha somada devolve as parcelas.
- **A produção do operador não some do histórico** — e é por ela que se paga.
- Ficha somada **não pode estar em lote**: o banco recusa (restrição própria).

5.5 Dinheiro

Regra	Motivo
Pago ≠ faturado	São colunas independentes. Como quarto valor de situação, marcar pago apagaria o faturado — e “o que saiu e não entrou”, que é a razão da cobrança, deixaria de ter resposta
O valor da nota não é coluna	É a soma dos lotes, que somam as fichas. Guardar um total criaria um segundo lugar para a mesma verdade
Um lote entra em UMA nota	Restrição de unicidade no banco. Sem ela, o mesmo serviço poderia ser cobrado duas vezes — e a segunda cobrança pareceria tão legítima quanto a primeira
O valor é sempre positivo	O sinal vem do tipo. Valor negativo num livro-caixa é a porta pela qual uma despesa vira receita por engano de digitação
Salário não tem nota	Restrição no banco. Um lançamento com nota é do cliente; com funcionário é da folha. Juntos, o salário apareceria no extrato que o cliente recebe
Faturar exige número de nota	Senão o lote fica “faturado” sem como achar a nota depois — que é justamente o que se vai procurar meses adiante
Não se marca pago um lote aberto	Não existe dinheiro recebido de um lote que ainda está em produção; é quase sempre clique na linha errada

6. Estados e transições



7. Requisitos

7.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Situação
RF-01	Registrar início e fim da produção de cada operador	Implementado
RF-02	Abrir ficha escolhendo cliente, desenho e máquina (por QR)	Implementado
RF-03	Copiar pontuação e preço do desenho para a ficha na abertura	Implementado
RF-04	Calcular o total de pontos e o valor sem digitação	Implementado
RF-05	Fechar ficha com quantidade, mercadoria e cor	Implementado
RF-06	Impedir mais de uma jornada ou ficha aberta por pessoa	Implementado
RF-07	Agrupar fichas em lote (amálgama), de forma idempotente	Implementado
RF-08	Somar fichas de um lote preservando as parcelas	Implementado
RF-09	Emitir nota agrupando lotes, com desconto e acréscimo	Implementado
RF-10	Registrar recebimentos e calcular a quitação	Implementado
RF-11	Registrar despesas por categoria cadastrável	Implementado
RF-12	Vincular funcionário à despesa quando a categoria pedir	Implementado
RF-13	Cancelar lançamento sem apagá-lo	Implementado
RF-14	Emitir recibo de lote e de pagamento para impressão	Implementado
RF-15	Imprimir etiquetas de QR das máquinas	Implementado
RF-16	Definir expediente do operador (horário fixo ou horas por dia)	Implementado
RF-17	Apurar saldo de horas e calendário do mês	Implementado
RF-18	Corrigir jornada	Implementado
RF-19	Impedir exclusão de cadastro com histórico, permitindo desativar	Implementado
RF-20	Esconder preço e valor do operador, na leitura e na gravação	Implementado
RF-21	Exigir troca da senha provisória no primeiro acesso	Implementado
RF-22	Avisar as telas em tempo real quando algo muda	Implementado
RF-23	Editar todo o conteúdo do site e publicá-lo	Implementado
RF-24	Alternar a situação do site entre no ar, construção e manutenção	Implementado
RF-25	Lançar serviço já feito, com data retroativa (só admin)	Implementado
RF-26	Paginar as listas longas	Implementado

7.2 Requisitos não funcionais

Categoria	Requisito atendido	Evidência no projeto
Integridade	Estado inválido é impossível, não improvável	2 colunas geradas, 23 restrições de verificação, índices únicos parciais
	O passado não muda quando o cadastro muda	Pontuação e preço copiados na abertura
	Operação repetida não duplica	A amálgama recebe a lista completa e reconcilia
Segurança	Senha derivada com custo e sal por senha	scrypt N=16384
	Sem enumeração de usuário pelo tempo de resposta	Hash-isca
	Primeira senha é de uso único	Sessão trancada no servidor até a troca
	Segredo comercial não vaza para o operador	Filtro na saída e na entrada, num ponto só
	Conta de recuperação não descoberta por tentativa	404 em vez de 403
Disponibilidade	Queda do banco de produção não derruba o site	Bases separadas + catch na delegação
	Driver nativo ausente não derruba o processo	Queda controlada para o driver de fábrica
Rastreabilidade	Nada de relevante é apagado	Ficha somada, lançamento cancelado, cadastro desativado
Usabilidade	A tela do operador tem poucos botões	Dois itens de menu para operador
	A máquina se identifica sozinha	QR colado no equipamento
	Erro de banco vira mensagem de negócio	erroDeBanco() traduz o código
Qualidade	Nenhuma entrega sem suíte verde	Portão de prova na CI
	As guardas são de fato exercitadas	12 sabotagens registradas derrubam a suíte

8. Limitações atuais

Limitação	Consequência prática
O site nunca foi publicado	Nenhuma parte do sistema foi exercitada em servidor real com usuários reais. O roteiro de subida existe e é detalhado, mas não foi percorrido
Sem acesso do cliente	O cliente da fábrica não acompanha o próprio lote, não vê a nota nem o saldo. Tudo passa pelo escritório
Sem emissão fiscal	A “nota” do sistema é o documento de cobrança da fábrica. O número da nota fiscal é digitado ; não há integração com SEFAZ
Sem controle de estoque	Linha, tecido e insumos não são controlados — aparecem apenas como despesa no caixa
Sem previsão de entrega	O lote tem quantidade prevista, mas não prazo nem indicador de atraso
Relatórios são listas	Há o painel de produção e o extrato do caixa, mas não há indicadores consolidados: produtividade por operador, margem por cliente, ocupação de máquina
Backup só no mesmo disco	Cobre engano de operação, não perda da máquina
Tempo real em um processo só	O sistema não pode ser escalado horizontalmente sem trocar o mecanismo de avisos
CNPJ ainda vazio	Não sai no rodapé do site nem nos recibos

9. Situação de cada frente

9.1 Pronto e testado

- Produção completa: jornada, ficha, correção, cancelamento, soma e remoção.
- Lotes com amálgama, composição, valor e recibo.
- Financeiro: notas, recebimentos, despesas, salário com funcionário e caixa.
- Horas: expediente, saldo, calendário e correção.
- Cadastros com fotos, QR das máquinas e contas de acesso com senha provisória.
- Site com sete páginas geradas e painel de conteúdo.
- **632 conferências verdes**, executadas nesta análise.

9.2 Parcialmente pronto

Frente	O que existe	O que falta
Lançamento do site	Todas as páginas geradas, conteúdo gravado, painel funcionando	Destruar a constante, escolher “Site no ar” e publicar
Identidade fiscal	Campo de CNPJ no painel	O valor — hoje é “0”
Medição do site	Campos para analytics e pixel	Os identificadores, ainda vazios
Sanitização do conteúdo	Sanitizador escrito e ligado no /restrito	Ligar no editor do painel do site
Backup	Cópia diária dos dois bancos, com dump validado	Destino fora da máquina

9.3 Sugestões — nada disso existe

RECOMENDAÇÃO

Tudo nesta seção é **proposta**, listada por custo-benefício. Nenhum item está construído.

Sugestão	Por que faria diferença	Porte
Preencher o CNPJ	Recibo e rodapé saem incompletos hoje	Trivial
Backup fora da máquina	É a maior exposição do sistema: o banco guarda o faturamento	Pequeno

Sugestão	Por que faria diferença	Porte
Ligar o sanitizador no painel	A defesa já existe, só não está no lugar	Pequeno
Mudar as portas de teste para faixa reservada	Hoje a suíte trava quando um vizinho está no ar	Trivial
Prazo de entrega no lote	Permitiria a pergunta “o que está atrasado?”, que hoje não tem resposta	Médio
Indicadores: produção por operador, margem por cliente	Os dados já estão todos no banco; falta a leitura	Médio
Consulta do cliente ao próprio lote	Tiraria do escritório o trabalho de responder “como está meu pedido?”	Grande
Controle de insumos	Fecharia a conta de custo, que hoje só aparece como despesa	Grande

FATO

Nota de método. Toda funcionalidade e toda regra descrita aqui foi verificada no código-fonte, no esquema do banco em execução, ou nas três suítes — que foram rodadas durante esta análise. As sugestões estão isoladas no item 9.3 e em caixas de recomendação, e nenhuma delas está construída.